DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería de la Salud por la Universidad de Málaga. Plan 2011
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Bases de Datos
Código:	208
Tipo:	Obligatoria
Materia:	DESARROLLO DE SOFTWARE, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES
Módulo:	MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Español
Curso:	2
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
JOSE MANUEL GARCIA NIETO	jnieto@uma.es	951952924	-	Segundo cuatrimestre: Martes 09:30 - 11:30, Lunes 09:30 - 11:30, Jueves 10:30 - 12:30

Departamento: LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Área: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
BENOIT PIERRE BOSSAVIT	benoit.bossavit@uma.es		3.2.49 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Martes 11:15 - 13:45, Jueves 11:30 - 12:30, Miércoles 11:20 - 12:20, Lunes 11:00 - 12:30 Segundo cuatrimestre: Martes 12:30 - 14:00, Viernes 11:30 - 14:00, Jueves 10:30 - 12:30

Departamento: LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Área: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se necesita ninguna orientación previa al tratarse de la primera asignatura sobre tratamiento de la información en bases de datos. Sin embargo, sí es aconsejable disponer de conocimientos sobre teoría de conjuntos y lógica para entender las bases del Modelo Relacional.

CONTEXTO

Esta asignatura es la primera toma de contacto con los sistemas de bases de datos. El estudiantado conoce en este punto los fundamentos de la programación, incluyendo el almacenamiento persistente sobre ficheros y su manipulación. Desde este punto de partida, la asignatura se construye como una introducción básica al diseño y manipulación de bases de datos, presentado especial importancia al dominio de herramientas propias de esta área como los sistemas gestores de bases de datos, los sistemas de acceso remoto (front-end) y las herramientas de diseño.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Competencias generales y básicas.

CB2 Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4 Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5 Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG05 Capacidad de aprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG08 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.

CG09 Conocimiento y aplicación de elementos básicos de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones, de gestión de recursos humanos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los equipos médicos, las instalaciones sanitarias y los sistemas de información clínicos y biológicos.

2 Competencias específicas. Específicas de Titulación

CEC11 Conocimiento y capacidad de aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS

1. Introducción a los sistemas de bases de datos
2. El teorema de CAP
3. El informe Ansi/Sparc

DISEÑO DE BASES DE DATOS

1. Modelos de Datos.
   1.1 El modelo Entidad/Relación extendido
   1.2 El modelo Relacional
   1.3 Traducción del modelo Entidad/Relación extendido al Modelo Relacional.
2. Introducción a la Normalización de Bases de Datos Relacionales
3. Introducción al concepto de transacción

LOS SISTEMAS RELACIONALES

1. Definición de datos con SQL
2. Manipulación de datos con SQL
3. Vistas y Disparadores

SISTEMAS NOSQL

1. Introducción a los modelos NoSQL
2. Consulta y Manipulación de bases de datos NoSQL

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Realización de diseños

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Examen parcial

Examen parcial

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el alumnado debe ser capaz de:
* Construir un modelo entidad/relación como diseño de una base de datos. CB04, CB05, CE-CC-12, CE-CC-16
* Realizar una captura de requisitos del modelo de datos a partir de una entrevista con el usuario. CB04, CB05, CG05, CE-CC-12, CE-CC-16, CE-CC-01
* Dominar la equivalencia entre los objetos del modelo entidad/relación y el modelo relacional, tanto en ingeniería inversa como directa. CB04, CB05, CG05, CE-CC-12, CE-CC-16
* Realizar una consulta a un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. CB04, CB05, CE-CC-12, CE-CC-13
* Realizar la creación de un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. CB04, CB05, CE-CC-12, CE-CC-13
* Conectarse a un sistema gestor de base de datos y operar con él. CB04, CB05, CE-CC-12, CE-CC-13
* Utilizar herramientas de diseño con el modelo entidad/relación y el modelo relacional. CB04, CB05, CE-CC-12, CE-CC-16
* Utilizar herramientas de acceso a los sistemas gestores de bases de datos (front-end). CB04, CB05, CE-CC-12, CE-CC-13

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones separadas, usando metodologías diferentes.

En la primera convocatoria ordinaria se realizará un seguimiento durante el curso. En dicho seguimiento se incluirán 4 actividades evaluables como Hitos de aprendizaje:
A) Diseño de base de datos.
B) Conexión entre el modelo entidad/relación y el modelo relacional.
C) Manipulación de una base de datos relacional.
D) Contenido fundamental de la asignatura.

En la actividad A se propone la metodología basada en el método del caso usando el trabajo en grupo. La evaluación se realizará mediante la entrega

del trabajo y/o una prueba de conocimiento individual. La entrega del trabajo será obligatoria para superar esta actividad. El peso de esta actividad en la nota final será del 20%.
La actividad B será evaluada en los laboratorios. Su peso en la nota final será del 20%.
La actividad C será evaluada en los laboratorios. Su peso en la nota final será del 40%.
La actividad D será evaluada mediante una prueba de conocimiento. Su peso en la nota final será del 20%.

Las actividades A y B serán evaluadas durante el curso, mientras que las actividades C y D se podrán realizar durante el curso o el día del examen final en las fechas dictadas por el centro, a criterio del equipo docente.

En esta convocatoria se considerará superada la asignatura al alcanzar, al menos, cinco puntos como suma de las puntuaciones de las actividades propuestas, siendo necesario obtener al menos un 30% de la puntuación máxima de cada de ellas. Se considerará que un estudiante se ha presentado a la asignatura si realiza dos de las cuatro actividades.

En caso de no superar la asignatura, se guardará la nota para la segunda convocatoria ordinaria de aquellas actividades donde se haya superado un 50% de su puntuación.

Para estudiantes a tiempo parcial deportistas de élite se adaptarán las actividades durante el curso según la normativa de la UMA, previa justificación y avisando al menos con 5 días hábiles de antelación a la prueba.

El plagio en alguna prueba de la evaluación continua supone la no superación de la asignatura en la primera convocatoria ordinaria.

A lo largo del curso se realizarán 9 sesiones de prácticas en el laboratorio de grupo reducido.

En la segunda convocatoria ordinaria y en las convocatorias extraordinarias, se procederá a la celebración de un único examen en las fechas determinadas por la dirección del centro, que tendrá cuatro partes, correspondiendo cada una de ellas a las actividades A-D definidas para la primera convocatoria ordinaria. El examen tendrá una nota máxima de 10 puntos y se deberá obtener al menos 5 para superarla, siempre que supere un mínimo de un 30% en cada una de las partes.

** Uso de la IA en la asignatura **

No sólo se permite si no que se recomienda usar cualquier herramienta que ayude al alumnado a aprender y comprender "los contenidos de los que se le evalúa".

1) De forma específica, si se usan herramientas de IA, debe indicarse detalladamente en qué partes del trabajo se ha usado.

2) Además, se deben acompañar los prompts y toda la documentación necesaria para que se entienda el alcance del uso que se ha hecho de ella y se pueda calificar al alumno "sobre los contenidos de los que se le evalúa", no sobre el uso de la IA.

3) No cumplir con las reglas 1 y 2 se considerará plagio y se aplicará lo recogido en esta guía docente al respecto.

Queda expresamente prohibido el uso de herramientas de IA en el proceso de evaluación de las actividades B, C y D. Su uso será también considerado como plagio.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Database systems : the complete book; Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 0131873253.
Fundamentals of database systems; Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. Addison Wesley, D. L. 2017. ISBN: 9780133970777.

Fundamentos de bases de datos; Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. McGraw-Hill, 2014. ISBN: 9788448190330

Complementaria

Head First SQL; Lynn Beighley. ISBN-13: 978-0596526849

Oracle Inc. Documentación técnica disponible en www.otn.oracle.com; Oracle database reference

Oracle PL/SQL Programming; Steven Feuerstein; Bill Pr. ISBN 1-56592-849-0

Sistemas de bases de datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión; Connolly, Thomas M. ISBN: 84-7829-075-3

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	42	✓	
Prácticas en laboratorio	18		✓
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	**60**		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Resolución de problemas	30

Descripción	Horas
Realización de diseños	10
Elaboración de memorias	8
Estudio personal	27
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	**75**
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	**15**
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO	**150**